www.tntextbooks.in

இங்கு அழுத்தம் மாறாது, எனவே $dP = 0$,

$$PdV = \mu RdT$$

$$\therefore C_p dT = C_v dT + RdT$$

$$\therefore C_p = C_v + R \quad (or) \quad C_p - C_v = R \qquad (8.27)$$

இத்தொடர்பிற்கு மேயர் தொடர்பு என்று பெயர்.

மாறா அழுத்தத்தில் நல்லியல்பு வாயுவின் மோலார் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன், பருமன் மாறா மோலார் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் மற்றும் R ஆகியவற்றின் கூடுதலுக்குச் சமமாகும் என்பதை இத்தொடர்பு நமக்குக் காட்டுகிறது.

மேலும் இத்தொடர்பிலிருந்து, அழுத்தம் மாறா மோலார் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் (C_p), பருமன் மாறா மோலார் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறனைவிட (C_v) எப்போதும் அதிகம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம்.

8.8 வெப்ப இயக்கவியல் நிகழ்வுகள் (THERMODYNAMIC PROCESSES):

8.8.1 வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வு (Isothermal process):

இந்நிகழ்வில் வெப்பநிலை ஓர் மாறா மதிப்பினைப் பெற்றிருக்கும். ஆனால் வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பின் அழுத்தமும், பருமனும் மாற்றமடையும்.

நாமறிந்தபடி நல்லியல்பு வாயுச்சமன்பாடு

$$PV = \mu RT$$

இந்நிகழ்வில் T ஓர் மாறிலி. எனவே வெப்பநிலை மாறா நிகழ்விற்கான நிலைச்சமன்பாடு

$$PV = \text{மாறிலி} \qquad (8.28)$$

இந்த சமன்பாடு நமக்கு உணர்த்துவது

வாயு ஒரு சமநிலை நிலையிலிருந்து (P_1, V_1) மற்றொரு சமநிலை நிலைக்குச் (P_2, V_2) செல்லும் போது பின்வரும் தொடர்பு பொருந்தும் என்பதே.

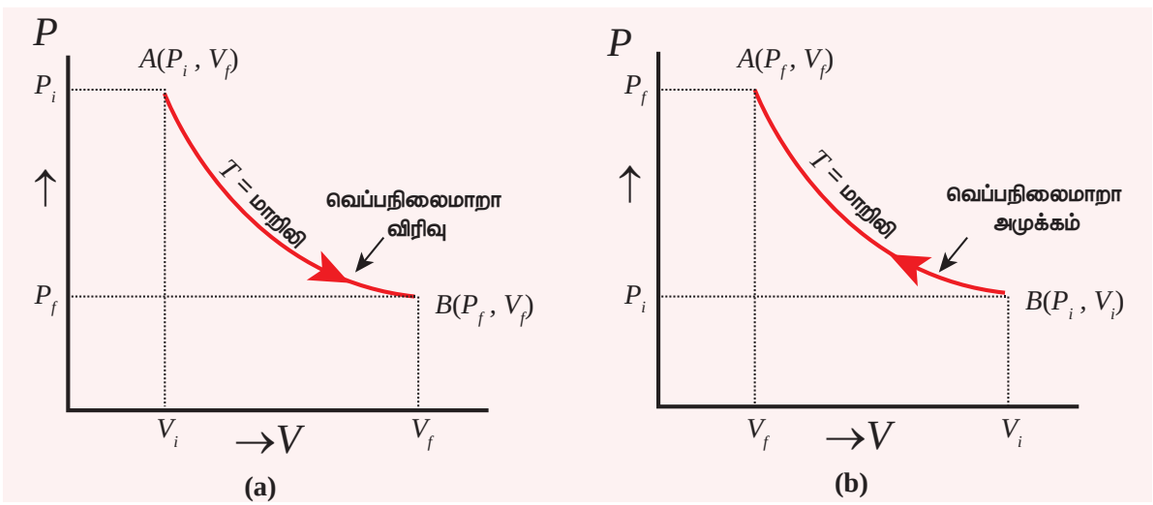
$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \qquad (8.29)$$

இங்கு $PV =$ மாறிலி. எனவே P, ஆனது V யுடன் எதிர் விகிதத்தொடர்பைப் பெற்றுள்ளது. அதாவது ($P \propto \frac{1}{V}$). இதிலிருந்து PV வரைபடம் ஓர் அதிபரவளையம் (hyperbola) என அறியலாம்.

மாறா வெப்பநிலையில் வரையப்படும் அழுத்தம் – பருமன் வரைபடத்தை வெப்பநிலை மாறா வரைபடம் (isotherm) என்றே அழைக்கலாம்.

மீமெது வெப்பநிலை மாறா விரிவு மற்றும் மீமெது வெப்பநிலை மாறா அமுக்கம் இவற்றிற்கான PV வரைபடங்கள் படம் 8.25 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன.

நாம் அறிந்தபடி நல்லியல்பு வாயு ஒன்றின் அக ஆற்றல் அவ்வாயுவின் வெப்பநிலையை மட்டுமே சார்ந்துள்ளது.



படம் 8.25 (a) வெப்பநிலை மாறா மீமெது விரிவு (b) வெப்பநிலை மாறா மீமெது அமுக்கம்

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 127 10-09-2018 14:36:49